

A23 蓝藻水华监测预警系统

系统使用说明

比赛演示与源码交付版

文档项目	内容
文档版本	V1.0
适用对象	比赛评委 演示人员 普通使用者
使用方式	浏览器访问网页 无需手动调用接口
推荐浏览器	最新版 Edge 或 Chrome
配套材料	环境与部署说明 接口文档 小型运行数据包

系统启动后，普通使用者只需通过左侧导航进入页面并查看数据，不需要配置算法或调用后端接口。

1 快速开始

部署人员完成启动后，使用者打开系统地址即可进入首页。本地开发模式通常访问 <http://127.0.0.1:5173>；构建预览模式通常访问 <http://127.0.0.1:4173>。企业或比赛现场部署时，以部署人员提供的实际地址为准。

步骤	操作	预期结果
1	打开系统网址	显示系统首页和数据身份信息
2	查看实时状态	确认数据可用性、观测时间和新鲜度
3	从左侧导航选择页面	进入驾驶舱、站点、推演、历史、大屏或预警页面
4	使用页面筛选或时间轴	查看指定站点、年份或快照
5	遇到错误时点击重试	重新请求后端，不把错误理解为零值

1.1 演示人员启动方式

本节供演示人员使用，普通浏览用户可以跳过。先启动后端，再启动前端；两个窗口均保持运行。

```
# 窗口一 后端
backend\.venv\Scripts\python.exe -m uvicorn backend.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000

# 窗口二 前端
npm run dev

# 浏览器访问 http://127.0.0.1:5173
```

如果使用随源码提供的小型运行数据包，应在启动后端前按《小型运行数据包与数据接入说明》设置 TAIHU_REALTIME_CATALOG_DIR。

2 页面导航

导航	主要内容	典型操作
首页	系统入口和实时筛查摘要	点击业务入口或预警站点

导航	主要内容	典型操作
综合驾驶舱	全湖地图、健康度、预警和关键指标	选站、播放快照、打开站点详情
监测站点	逐站观测、质量、趋势和事件	选择站点、查看指标和质量状态
时空推演	遥感影像、年份对比和规则研判	切图层、选年份、拖动时间轴
历史复盘	实时快照列表和明细	设置日期、选择快照、查看站点观测
实时大屏	站点状态墙和汇总指标	浏览异常、缺测和预警站点
预警通知	当前预警、历史和推送状态	筛选预警；授权人员可手动评估

3 综合驾驶舱

综合驾驶舱是默认的全湖研判页面。左侧地图显示站点位置和 risk 颜色，右侧卡片显示湖体健康、蓝藻筛查预警和关键指标；底部时间轴用于回放已经发布的实时快照。

- 点击地图站点或预警列表中的站点，可聚焦该站并打开详情。
- 点击时间轴刻度可查看指定快照；点击播放按钮可按快照顺序回放。
- 历史快照必须按其观测时间理解，不能当作当前实时状态。
- 颜色表示页面定义的风险或状态等级；应同时查看数据身份、观测时间和质量信息。

4 监测站点

监测站点页面用于查看单个 MEE 观测站点。先从站点列表或地图选择站点，再查看最新值、指标趋势、缺测原因、质量状态和快照积累情况。

区域	怎么看	注意事项
站点列表	选择需要研判的站点	站点集合以最新成功快照为准
实时地图	查看站点位置和 risk 着色	坐标状态应结合质量信息判断
观测指标	查看数值、单位和观测时间	null 表示缺测，不等于 0
趋势面板	查看同一指标的时间变化	样本不足时只显示点，不做插值
质量面板	查看覆盖率、缺测和 suitability	接口可用不代表数据适合建模

区域	怎么看	注意事项
事件与预警	查看事件或执行情景流程	情景操作不等于正式政府预警

5 时空推演

时空推演页面同时承载年度遥感影像和站点时空信息。进入页面后先选择模式，再选择图层、年份或时间节点。

- 遥感模式可在叶绿素 a 和漂浮藻类图层之间切换，并选择影像年份。
- 开启年份对比后，分别选择影像 A 和影像 B，页面显示对比摘要。
- 时间轴中的历史节点对应观测快照；未来节点是规则研判或模拟能力，不能表述为已上线正式预测模型。
- 当前风险面可能为空，系统不会为展示效果虚构湖岸边界、面积或迁移路径。

6 历史复盘

历史复盘页面用于按日期查看已积累的实时快照。设置开始日期和结束日期后点击应用，从左侧快照列表选择记录，右侧显示快照摘要、筛查预警和逐站观测。

- 日期范围最大为 90 天；超过范围会提示错误。
- 点击重置可清除筛选；选择快照后可继续前后切换。
- 若只有一个快照，页面可以显示当前记录，但无法形成连续历史趋势。

7 实时大屏

实时大屏适合比赛现场展示。页面将活跃站点、观测时间、缺测率、预警数量和逐站状态集中显示。使用者主要负责观察，不需要逐一操作。

- 出现 delayed 或 severely overdue 时，说明数据已经延迟或严重过期，不应继续称为当前实时状态。
- 站点缺测应保留缺测标识，不要用零值或模拟值替代。
- 大屏与驾驶舱、站点页共用实时数据链路；若多页同时异常，应优先检查后端和实时目录。

8 预警通知

右上角铃铛和预警通知页显示当前生效预警、历史记录、渠道状态和推送回执。页面中的阈值和等级用于当前系统筛查口径。

- 普通用户可以查看和筛选预警，不需要手动执行评估。
- 点击立即评估会触发后端重新评估并写入预警状态。若部署人员已启用邮件或短信通道，还可能产生对外投递，因此只允许授权维护人员操作。
- 情景预警、真实观测筛查和正式监管预警必须分开描述。比赛演示结果不等同于监管部门发布。

9 数据状态怎么看

标识	含义	使用建议
observed	来自实时观测发布目录	结合 as_of、freshness 和质量状态使用
simulated	固定演示或规则生成数据	只用于页面演示和接口联调
normal	观测滞后不超过 6 小时	可作为当前页面展示
delayed	观测滞后超过 6 小时且不超过 12 小时	明确显示延迟
severely_overdue	观测滞后超过 12 小时	不得称为当前实时状态
unavailable	没有可读取的成功快照	检查数据目录和采集状态
missing	某项观测缺失	保留缺失原因，不用 0 替代

10 常见问题

现象	可能原因	处理方法
页面打不开	前端未启动或地址错误	确认前端窗口运行并使用正确端口
页面能打开但没有业务数据	后端未启动或代理失败	检查 8000 端口和 /api/health
实时数据不可用	目录缺失、为空或发布不一致	检查 /realtime/status 和四个目录文件
数据时间较旧	上游暂未更新或采集失败	查看 freshness、last_success_at 和 last_error

现象	可能原因	处理方法
预测按钮不可用	当前能力受限或正式算法未接入	以能力接口和页面提示为准，不强行演示
遥感图层不显示	图层文件或 manifest 不可读	点击重试并检查 rs_overlays
日期筛选报错	日期顺序错误或超过 90 天	调整起止日期后重新应用

11 演示建议

推荐演示顺序为：首页确认系统和数据身份，进入综合驾驶舱展示全湖态势，选择一个站点查看观测与质量，进入历史复盘展示快照，再进入时空推演展示遥感年份对比，最后打开预警通知说明状态和边界。

- 演示前先检查后端健康、实时状态和浏览器窗口尺寸。
- 现场只使用已经验证过的快照和页面，不临时更换数据目录。
- 算法尚未正式接入时，应表述为接口和页面已经预留，不表述为模型已经上线。
- 出现数据缺失、延迟或能力不可用时，直接展示系统的明确提示，这本身也是可信交付的一部分。

12 版本说明

本说明对应当前 Vue 前端、FastAPI OpenAPI 2.1.0 和比赛交付数据包。后续页面名称、数据字段、预警通道或正式算法能力发生变化时，应同步更新本说明。